MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	4 heures	20 points	Nombres complexes · Probabilités · Étude de fonction et intégrale

Consignes : L'épreuve comporte trois exercices obligatoires. Présente clairement les étapes : le raisonnement est pris en compte autant que le résultat. Calculatrice non programmable autorisée.

Exercice 1 — Nombres complexes et géométrie (6 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

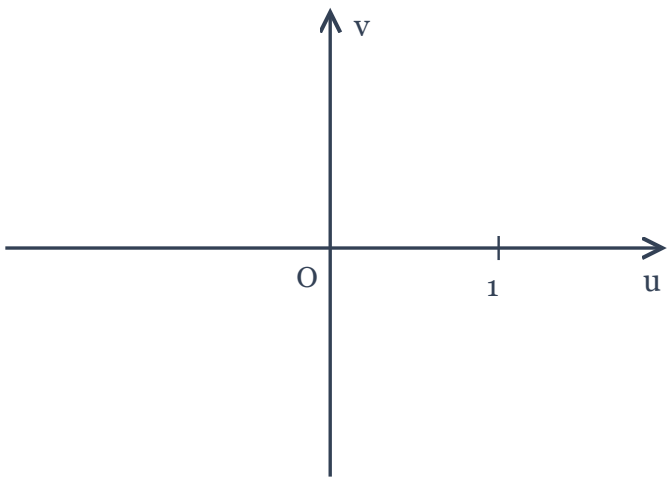
Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O;\vec{u};\vec{v})$ (unité : 2 cm). On considère les points A et B d'affixes respectives $z_A = 1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$ et $z_B = 1 - \mathrm{i}\sqrt{3}$.

a. Calcule le module et un argument de z_A, puis donne la forme exponentielle de z_A.

b. Place les points A et B dans le repère ci-dessous et précise la nature du triangle OAB.

c. Soit C l'image de A par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. Détermine l'affixe z_C de C.

d. Calcule $\frac{z_A}{z_B}$ sous forme algébrique puis interprète géométriquement le résultat.



Repère à compléter

✓ CORRIGÉ

a) $|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$; $\cos\theta = \frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ donc $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $z_A = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}$.

b) A et B sont symétriques par rapport à l'axe réel ; $OA = OB = AB = 2$: **le triangle OAB est équilatéral**.

c) $z_C = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}\, z_A = \mathrm{i}\,(1+\mathrm{i}\sqrt{3}) = -\sqrt{3} + \mathrm{i}$.

d) $\frac{z_A}{z_B} = \frac{1+\mathrm{i}\sqrt{3}}{1-\mathrm{i}\sqrt{3}} = \frac{(1+\mathrm{i}\sqrt{3})^2}{4} = \frac{-2+2\mathrm{i}\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{2} + \mathrm{i}\frac{\sqrt{3}}{2} = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/3}$ → B est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle $-\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 2 — Probabilités (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules blanches indiscernables au toucher. On tire simultanément 3 boules au hasard.

a. Calcule la probabilité d'obtenir 3 boules de la même couleur.

b. Calcule la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge.

c. Soit X le nombre de boules rouges obtenues. Donne la loi de X (tableau) et calcule $\mathrm{E}(X)$.

✓ CORRIGÉ

a) $\binom{10}{3} = 120$ issues. « 3 de même couleur » = 3 rouges ou 3 blanches : $\binom{4}{3} + \binom{6}{3} = 4 + 20 = 24 \to P = \frac{24}{120} = \frac{1}{5} = 0{,}2$.

b) Complémentaire : aucune rouge = 3 blanches : $\frac{20}{120} = \frac{1}{6} \to P = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$.

c) $X \in \{0,1,2,3\}$: $P(X=0) = \frac{20}{120}$, $P(X=1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{6}{2}}{120} = \frac{60}{120}$, $P(X=2) = \frac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{120} = \frac{36}{120}$, $P(X=3) = \frac{4}{120}$. $\mathrm{E}(X) = \frac{0\times20+1\times60+2\times36+3\times4}{120} = \frac{144}{120} = 1{,}2$.

Exercice 3 — Étude de fonction et aire (9 pts)

a) 1,5 pt · b) 2,5 pts · c) 1 pt · d) 2,5 pts · e) 1,5 pt

Soit f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{\ln x}{x^2}$ et (C) sa courbe.

a. Calcule les limites de f en 0^+ et en $+\infty$. Précise les asymptotes.

b. Calcule $f'(x)$, dresse le tableau de variations et montre que f admet un maximum en $x = \sqrt{\mathrm{e}}$.

c. Donne l'équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 1.

d. À l'aide d'une intégration par parties, calcule $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$. (On posera $u = \ln x$ et $v' = x^{-2}$.)

e. Interprète le résultat de la question précédente en termes d'aire.

✓ CORRIGÉ

a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$) ; $\lim_{+\infty} f = 0$ par croissance comparée (**asymptote $y = 0$**).

b) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x^2 - 2x\ln x}{x^4} = \frac{1-2\ln x}{x^3}$. Signe de $1 - 2\ln x$: $f' > 0$ sur $]0;\sqrt{\mathrm{e}}[$, nulle en $\sqrt{\mathrm{e}}$, négative après → **maximum** $f(\sqrt{\mathrm{e}}) = \frac{1/2}{\mathrm{e}} = \frac{1}{2\mathrm{e}}$.

c) $f(1) = 0, f'(1) = 1 : y = x - 1$.

d) $u = \ln x \Rightarrow u' = \frac{1}{x}$; $v' = x^{-2} \Rightarrow v = -\frac{1}{x}$:

$$\int_1^{\mathrm{e}} f = \left[-\frac{\ln x}{x}\right]_1^{\mathrm{e}} + \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{\mathrm{e}} + \left[-\frac{1}{x}\right]_1^{\mathrm{e}} = -\frac{1}{\mathrm{e}} - \frac{1}{\mathrm{e}} + 1 =$$

$1 - \frac{2}{\mathrm{e}} \approx 0{,}264$.

e) $f \geq 0$ sur $[1;\mathrm{e}]$: c'est **l'aire (en u.a.) du domaine sous la courbe entre $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$**, soit $\approx 0{,}264 \times 4 \approx 1{,}06$ cm² (unité 2 cm).